

ZumoGo

Optimización Logística, Arquitectura SaaS y Economía Conductual en Ecosistemas Escolares

Desarrollado por: FOCA (Focus Open Crypto Alliance)

Institución: Unidad Educativa Eight Academy

Fecha: Sábado, 27 de Junio de 2026

Versión: 0.2

1. Resumen Ejecutivo

ZumoGo es una solución tecnológica *Mobile-First* concebida como una *Progressive Web App* (PWA) de pedidos y retiros anticipados de alimentos para la comunidad de Eight Academy. El proyecto surge para mitigar las ineficiencias logísticas estructurales en el bar Zumo & Resto, donde los estudiantes pierden más de la mitad de su tiempo de descanso en cuellos de botella transaccionales.

A diferencia de los enfoques analógicos tradicionales, **ZumoGo** introduce una arquitectura desacoplada y descentralizada que permite el pedido asíncrono, la validación inmediata mediante códigos QR y una ventana física de retiro exprés. Estratégicamente, la plataforma no compite con la infraestructura existente, sino que la complementa mediante una experiencia de usuario integrada a la pasarela *FinTech* “PayMon” y añade una capa innovadora de economía conductual gamificada a través de la moneda escolar simulada “Eight Coins”. Promovido por la alianza FOCA, este ecosistema ataca directamente los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, 2 y 17 de la ONU, estructurándose bajo un modelo de negocio B2B SaaS altamente escalable a nivel regional.

2. Planteamiento del Problema

El período de recreo en Eight Academy cuenta con una ventana temporal crítica de aproximadamente 35 minutos. La convergencia simultánea de la masa estudiantil hacia un único punto de venta analógico (el bar Zumo & Resto) colapsa la capacidad operativa del negocio, fragmentando el flujo de atención en dos filas lentas para ordenar, procesar el pago y recibir el producto.

2.1. Métricas e Indicadores de Latencia Operativa

Tras las evaluaciones diagnósticas y encuestas internas en el ecosistema escolar, se han consolidado las siguientes métricas base:

- Duración total del recreo: ~35 minutos (Métrica fija institucional).
- Tiempo promedio de espera en fila:** 10 a 12 minutos por estudiante en horas pico.
- Fricción temporal de usuario: >50% del tiempo de descanso neto destruido en la fila.
- Mercado diario cautivo (DAU): <195 usuarios activos diarios que logran transaccionar.

El Costo de Oportunidad Financiera:

Este cuello de botella genera una mala experiencia de usuario y un impacto financiero negativo para el operador del bar. La fricción física provoca el "abandono de fila" por parte de alumnos que prefieren no consumir antes que perder su descanso. Se estima

un promedio de 40 transacciones perdidas al día por desincentivo logístico, lo que representa una fuga directa de ingresos para el comercio.

3. Descripción Técnica de la Solución

ZumoGo rediseña la logística transaccional escolar mediante un ecosistema de software interconectado con tres actores clave: el estudiante, un operador de Zumo & Resto y el sistema central de incentivos.

3.1 Flujo de Trabajo Optimizado

1. Smart Menu asíncrono: El usuario accede a la PWA desde el aula; el frontend consume la API en tiempo real, ocultando automáticamente los productos cuyo inventario está agotado (*stock out*).
2. Ventana de Reserva (*Time-Slotting*): El estudiante selecciona sus productos y agenda una hora específica de retiro (ej. 10:30 AM), distribuyendo la carga de trabajo en la cocina.
3. Capa Híbrida de Pagos: La interfaz redirige al usuario de forma segura al entorno FinTech de PayMon para validar la transacción monetaria, o procesa el descuento directo sobre el ledger interno de *Eight Coins*.
4. *Fulfillment Express QR*: El sistema genera un token dinámico en formato de código QR en el dispositivo del alumno. Este se escanea en la ventana física exclusiva "Pedidos App" del bar, reduciendo el tiempo de despacho a menos de 2 minutos y eliminando la espera por completo.

3.2. Arquitectura de Software e Integración Realista

Frontend: Desarrollado con tecnologías ágiles e interactivas optimizadas en Figma, desplegado como una PWA multiplataforma.

Backend e Infraestructura: El motor lógico (“zumo-go-api”) está construido sobre un entorno ágil con Replit y migrado a una arquitectura de producción en Render (*Always-On*). Esto soluciona las fases de inactividad de las capas gratuitas, garantizando una latencia de respuesta menor a 200ms para las peticiones concurrentes del bar.

Estrategia de Integración No Invasiva: Dado que PayMon es un entorno corporativo cerrado sin APIs públicas, **ZumoGo** ejecuta una integración a nivel de experiencia de usuario (*Deep-Linking*/ Redirección fluida). Esto valida la viabilidad técnica inmediata del software sin requerir accesos privilegiados al núcleo bancario de terceros.

Ledger de Eight Coins: Implementado inicialmente como una base de datos relacional para el control de saldos y transacciones seguras dentro de la escuela.

4. Tamaño y Descripción del Mercado Objetivo

La estrategia de penetración de mercado de **ZumoGo** se divide en capas concéntricas, maximizando la recopilación de datos antes del escalamiento masivo.

4.1. Segmentación Estratégica del Mercado (TAM - SAM - SOM)

Mercado Primario (SOM - Obtenible): Comunidad directa de Eight Academy (Alumnos, docentes y staff que transaccionan activamente en el bar Zumo & Resto). Es un ecosistema controlado geográficamente y cautivo, idóneo para el *A/B Testing*.

Mercado Secundario (SAM - Disponible): Todo el personal administrativo, de apoyo y profesores de la institución que requieren optimizar sus tiempos de alimentación.

Mercado Escalable (TAM - Total): Red de instituciones educativas privadas y públicas a nivel nacional y regional que operan bajo el modelo de bar escolar tercerizado con altas densidades de alumnos en ventanas de tiempo restringidas. El software está diseñado de

forma *multi-tenant* (multi-inquilino), lo que permite clonar la infraestructura para un nuevo colegio en cuestión de minutos.

5. Modelo de Uso y Adopción

Para garantizar que la plataforma sea sostenible y genere tracción orgánica dentro de los colegios, **ZumoGo** implementa un efecto de volante (*Flywheel Effect*) basado en tres pilares de incentivos:

Retorno de Inversión Temporal: El beneficio es inmediato y medible desde la primera interacción. El estudiante ve cómo sus pares recuperan 10 minutos netos de recreo, impulsando la adopción por imitación y disminuyendo la fricción al cambio cultural.

Prueba Social Inversa: La existencia de la "Fila Express QR" genera un incentivo visual de alto impacto. Ver un flujo rápido y digitalizado empuja orgánicamente a los usuarios tradicionales a migrar a la aplicación móvil.

Gamificación y Tokenomics (Eight Coins): El colegio premia conductas académicas y de convivencia asignando *Eight Coins* a las cuentas de los alumnos. Estas monedas virtuales se convierten en poder adquisitivo real dentro del bar, gamificando el rendimiento y educando financieramente a los estudiantes en un entorno Web3 simulado.

El Modelo Comercial (B2B SaaS Híbrido)

El modelo de monetización abandona la venta de licencias fijas y adopta el esquema de suscripción mensual recurrentes (SaaS), diversificando el cobro según el valor aportado a cada actor institucional:

Plan Básico ("Express Bar" - \$59 USD/mes): Dirigido directamente al dueño o concesionario del bar. Incluye el módulo de Smart Menu, la API de pedidos concurrentes, la generación de QR y la integración de cobros con PayMon.

Justificación financiera: Al recuperar las 40 ventas diarias perdidas por abandono de fila, el bar incrementa sus ingresos en aproximadamente \$2,800 USD mensuales, pagando holgadamente la suscripción.

Plan Pro ("Smart School" - \$149 USD/mes): Un esquema híbrido financiado en conjunto por el colegio y el bar. Activa el módulo completo de *Eight Coins*, otorgando al colegio el panel de administración para la gestión de incentivos conductuales y rendimiento estudiantil.

Dado que centralizamos la base de datos y la API en una arquitectura multi-tenant en Render, el costo operativo de infraestructura *cloud* se mantiene fijo en \$50 USD mensuales por cada bloque de colegios, garantizando un margen bruto operativo superior al 90% para la organización FOCA.

6. Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ZumoGo nace con un enfoque de triple impacto, alineando su modelo de negocio con las metas globales de la Organización de las Naciones Unidas:

ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura): Rompe la brecha digital en entornos educativos al transformar un servicio tradicionalmente analógico e informal en un ecosistema logístico digital transaccional, introduciendo principios de FinTech y economía criptográfica simulada en jóvenes de 14 años.

ODS 2 (Hambre Cero / Consumo Responsable): Al permitir los pedidos anticipados, el bar Zumo & Resto cuenta con un esquema de demanda predictiva en tiempo real. La cocina produce en función de órdenes confirmadas en el sistema, reduciendo drásticamente el desperdicio diario de alimentos preparados y optimizando la cadena de suministro.

ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos): **ZumoGo** funciona como la amalgama tecnológica que une al sector educativo (Eight Academy), al comercio privado (Zumo & Resto), a la banca digital (PayMon) y al talento tecnológico joven (FOCA) bajo un modelo replicable y escalable globalmente.